姓名:_____ 学号:_____ 专业:_____ 科目:_____ 线 封 密

试题科目: 2018-2019-1 高等数学 A1 (试卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

(本试卷共 9 个题, 满分为 100 分)

得分 | | 一. (每小题 3 分，共 15 分) 单项选择题

(1) $f(x)$ 在点 x_0 连续是 $|f(x)|$ 在点 x_0 连续的

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

(2) 设 $f(x)=\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+3e^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的

A. 可去间断点　B. 跳跃间断点　C. 无穷间断点　D. 振荡间断点

(3) 当 $n\to\infty$ 时，$\sin\dfrac{1}{n^2}$ 是 $\dfrac{1}{n}$ 的

A. 高阶无穷小　B. 低阶无穷小　C. 等价无穷小　D. 同阶但非等价无穷小

(4) 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处取得极值 -2，则

A. $a=-3,b=0$，且 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点

B. $a=-3,b=0$，且 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点

C. $a=0,b=-3$，且 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点

D. $a=0,b=-3$，且 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点

(5) 函数 $F(x)=\displaystyle\int_x^{x+2\pi} f(t)dt$, 其中 $f(t)=(1+\sin^2 t)\cos 2t$, 则 $F(x)$

A. 为正数　B. 为负数　C. 恒为零　D. 不是常数

得分 | | 二. (每小题 3 分，共 15 分) 填空题

(1) 函数 $f(x)=x^3+2x-4$ 的零点个数为_____

(2) 曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=1+t^2,\\ y=\sin t,\end{cases}$ 则在 $t=\pi$ 相应的点处的切线方程为_____

(3)函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x}$ 的带佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式为_____

微信公众号·一个地信报站

更多考试真题
请扫码获取

(4) $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx =$ _____

(5) 方程 $y' = y\ln x$ 满足条件 $y(1) = 2$ 的特解是 _____

得分	

三. (10分) 计算下列极限 (1) $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{\sin x}{x})^{1/x^2}$. (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2 - \int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{\sin^{10} x}$.

( )

( )

( )

穷小

( )

( )

_____

_____

微信公众号：一勺池情报站

科目：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

密 封 线

得分	

四. (10分) 求不定积分 $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}dx$.

得分	

五. (10分) 求定积分 $\int_2^3 \frac{x^2+1}{(x^2-1)(x+1)}dx$.

微信公众号：一勺池情报站

得分	

六. (10分) 证明不等式 $\frac{1}{1+n} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}, n \in Z^+$.

得分	

七. (10分) 计算曲线弧 $y = e^x$ 与 x 轴、y轴、$x = 1$所围成的图形分别绕 x轴、y轴旋转所得旋转体的体积.

微信公众号：一勺池情报站

科目：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

密 封 线

得分	

八. (10分) 求函数 $y=\dfrac{1}{x^2+3}$ 的单调区间、凹凸区间、渐近线，并作图.

微信公众号：一勺池情报站

作图.

得分	

九. (10分) 设 $y = e^{\alpha x}\cos(\sqrt{2}x)$ 是二阶微分方程 $y'' + 4y' + \beta y = 0$ 的一个特解, 求 (1) 实常数 α, β; (2) $y'' + 4y' + \beta y = xe^{-2x}$ 的通解.

微信公众号：一勺池情报站